

REPORT DI ANALISI

Gestione dei Permessi File System in Ambiente Linux

DATA	CLASSIFICAZIONE	STATO OBIETTIVO	LIVELLO LAB / SOC
09 Giugno 2026	Confidenziale	Completato con Evidenze	S9-L5 / Cybersecurity

1. Sintesi dell'Esercitazione

Il presente rapporto documenta i risultati pratici dell'attività di hardening e gestione dei permessi effettuata all'interno del sistema operativo Kali Linux. L'obiettivo primario dell'esercitazione consiste nell'applicare in modo stringente il **Principio del Privilegio Minimo (Least Privilege)**, isolando in modo sicuro le risorse locali per mitigare rischi legati ad accessi non autorizzati e movimenti laterali nel file system.

L'attività ha previsto l'implementazione guidata e la successiva riconfigurazione di sicurezza su due livelli di asset distinti: una directory radice condivisa di un team di sviluppo e un file critico contenente dati di autenticazione memorizzato al suo interno.

2. Indicatori di Configurazione ed Asset (IOC)

Di essere strutturati gli elementi analizzati e le configurazioni di sicurezza applicate sugli asset locali durante le fasi operative del laboratorio:

Asset Target	Tipo Risorsa	Permessi Default	Permessi Hardened
progetto_segreto	Directory (Cartella)	drwxrwxr-x (775)	drwxr-xr-x (755)
credenziali.txt	File Regolare	-rw-rw-r-- (664)	-rw----- (600)

3. Dettaglio Matrice dei Permessi di Sicurezza

La configurazione finale applicata tramite i comandi di amministrazione garantisce la granularità degli accessi in base al ruolo dell'entità richiedente nel sistema:

Entità	Permessi su 'progetto_segreto'	Permessi su 'credenziali.txt'
Proprietario (u:kali)	RWX Lettura, Scrittura, Attraversamento	RW- Lettura e Scrittura completa
Gruppo (g:kali)	R-X Solo Lettura ed Entrata (No Modifica)	--- Nessun Accesso (Inibito)
Altri Utenti (o)	R-X Solo Lettura ed Entrata (No Modifica)	--- Nessun Accesso (Inibito)
Superuser (root)	COMPLETI Bypass nativo del Kernel Linux	COMPLETI Bypass nativo del Kernel Linux

4. Fasi Operative e Tracciabilità dei Comandi

I processi sono stati eseguiti sequenzialmente sul terminale di Kali Linux, documentando gli stati transizionali prima e dopo ogni operazione di isolamento tramite le evidenze visive raccolte.

Fase 1: Creazione e Restrizione della Directory Operativa

Inizialmente la directory è stata generata tramite il comando standard `mkdir progetto_segreto`. L'ispezione iniziale con `ls -ld progetto_segreto` ha evidenziato una vulnerabilità di scrittura estesa al gruppo di lavoro.

Per mitigare il rischio di manomissione o cancellazione dei file da parte di terzi, è stato invocato il comando in notazione simbolica `chmod g-w,o-w progetto_segreto`. Questo comando ha rimosso selettivamente il bit di scrittura (`w`) mantenendo intatta la capacità di ispezione del contenuto (`r`) e di navigazione interna (`x`).



Figura 1: Creazione della directory ed esecuzione del comando di hardening per il gruppo e gli altri utenti normali.

Fase 2: Creazione e Blindatura del File Critico

All'interno della cartella è stato allocato un file sensibile simulato tramite `touch progetto_segreto/credenziali.txt`. Al momento della creazione, i permessi ereditati espongono il file alla lettura globale dell'intero sistema.

Per assicurare la riservatezza delle credenziali, è stata applicata una maschera restrittiva assoluta tramite la notazione ottale `chmod 600 progetto_segreto/credenziali.txt`. L'output finale verificato con il comando `ls -l` ha confermato lo stato `-rw-----`, validando il successo della messa in sicurezza.

```
(kali@kali)-[~]
$ mkdir progetto_segreto
(kali@kali)-[~]
$ ls -ld progetto_segreto
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Jun  9 12:24 progetto_segreto
(kali@kali)-[~]
$ chmod g-w,o-w progetto_segreto
(kali@kali)-[~]
$ ls -ld progetto_segreto
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun  9 12:24 progetto_segreto
(kali@kali)-[~]
$ touch progetto_segreto/credenziali.txt
(kali@kali)-[~]
$ ls -l progetto_segreto/credenziali.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jun  9 12:30 progetto_segreto/credenziali.txt
(kali@kali)-[~]
$ chmod 600 progetto_segreto/credenziali.txt
(kali@kali)-[~]
$ ls -l progetto_segreto/credenziali.txt
-rw----- 1 kali kali 0 Jun  9 12:30 progetto_segreto/credenziali.txt
(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 2: Sequenza completa di creazione, ispezione preliminare e blindatura restrittiva ottale (600) sul file credenziali.txt.

5. Linee Guida per il Monitoraggio (SOC Playbook)

In un contesto aziendale monitorato da un Security Operations Center (SOC), l'implementazione dei permessi sul file system deve essere costantemente auditata per prevenire escalation di privilegi accidentali o dolose.

TIER 1 – Triage & Monitoraggio Regolare

1. Verificare periodicamente tramite script automatizzati di audit che nessun file contrassegnato come critico o contenente stringhe sensibili presenti permessi di lettura globale (`o+r`).
2. Assicurarsi che le modifiche ai permessi effettuate dagli utenti ordinari siano tracciate e non violino le baseline stabilite dalla policy di sicurezza interna.

TIER 2 – Incident Response & Remediation

1. In caso di rilevamento di una cartella di progetto con permessi laschi (`777` o `766`), isolare l'anomalia e forzare istantaneamente il ripristino a una configurazione standard sicura (`755` o `750`).
2. Analizzare i log di autenticazione e di esecuzione per identificare se utenti non autorizzati abbiano tentato o effettuato l'accesso alle risorse nel lasso di tempo in cui i permessi sono rimasti vulnerabili.

6. Conclusioni e Raccomandazioni

L'analisi e l'applicazione pratica delle configurazioni sul file system Linux dimostrano che un'attenta calibrazione dei permessi è il primo ed efficace baluardo di difesa contro la compromissione dei dati sensibili. La rimozione preventiva dei diritti di scrittura sul perimetro della cartella e la completa segregazione del file `credenziali.txt` riducono drasticamente la superficie di attacco interna.

Si raccomanda come misura di hardening continuo l'adozione di configurazioni restrittive della `umask` di sistema (es. impostando `027` o `077` a livello di profilo globale) per garantire che ogni nuova risorsa nasca nativamente protetta.